

电力经济与管理

Power System Economics and Management

第2讲 管理学概论





第2讲 管理学概论

2.1 企业管理概述

2.2 企业管理的职能

2.3 决策与决策方法

2.4 电力系统管理



2.1 企业管理概述

一、企业概述

1. 企业的产生与发展

企业是**社会生产力**发展到一定阶段的产物，又是**市场经济**发展的必然结果，是**现代社会的经济细胞和市场竞争主体**。



手工业生产

- 规模扩大
- 产业结构变化：采矿冶金、制盐、造纸
- 采用机器
- 内部分工



工厂生产

- 资本主义制度的发展
- 工业革命
- 生产力的大幅提高
- 工厂制度形成
- 企业诞生



企业生产

- 企业作为基本经济单位的形成
- 自由资本主义向垄断资本主义过渡
- 生产规模、技术
- 科学管理的制度和理论



2.1 企业管理概述

2. 企业的含义

企 业

从事生产、流通或服务等活动，为满足社会需要进行自主经营、自负盈亏、承担风险、实行独立核算，具有法人资格的基本经济单位。

分类

- **第一产业：** 直接从自然界获取（农业、林业、渔业、矿业等）
- **第二产业：** 对初级产品进行加工（制造业、建筑业、电力等）
- **第三产业：** 为生产消费提供服务（批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮、金融、软件和信息技术服务、教育机构等）

基本要素

- ✓ 拥有一定数量和技术水平的**生产资料**
- ✓ 具有开展一定生产规模和**经营活动的场所**
- ✓ 具有一定技能和数量的**生产者和经营管理者**
- ✓ 从事社会商品的**生产、流通**等经济活动
- ✓ 自主经营、独立核算、自负盈亏，具有法人地位



2.1 企业管理概述

二、管理概述

1. 管理的概念

玛丽-帕克-福莱特
(1942年)

通过其他**人**来完成工作的**艺术**

罗宾斯/玛丽-库尔特
(2003年)

将管理定义为一个协调工作活动的**过程**，以便能够**有效率**和**有效果**地同别人一起或通过别人实现组织的目标。

赫伯特-西蒙
(诺贝尔经济学奖获得者)

管理就是**决策**

周三多
(南京大学商学院教授)

- 管理是指**组织**中的如下活动或过程：通过信息获取、决策、计划、组织、领导、控制和创新等**职能**的发挥来**分配、协调**包括人力资源在内的一切可以调用的**资源**，以实现单独的个人无法实现的目标
- 管理的本质、对象、职能和目的



2.1 企业管理概述

二、管理概述

1. 管理的概念

管理的**效率**：是指正确地做事，即用一定的投入获得最大的产出，或用最小的投入获得一定的产出，**关注的是做事的手段**

管理的**效果**：是指做正确的事，即通过做这些工作任务从而实现既定目标，**关注的是做事的结果**

	效率低	效率高
效果高	目标选择正确，但不善于利用资源实现组织目标 结果：产品是市场需要的，但是价格太贵	目标选择正确，并充分利用资源实现组织目标 结果：产品是市场需要的，且质量、价格都合适
效果低	目标选择不当，且利用资源不充分 结果：产品不是市场需要的，且产品质量低	目标选择不当，但资源利用充分 结果：产品质量高，但不是市场需要的



2.1 企业管理概述

2. 管理的历史发展：史前、古典、近代、当代

1) 史前积累

历史上管理实践的主要来源：



大规模集体活动



政治控制



战争、宗教

- **奠定理论基础：** 集体协作、社会化活动实践中积累的管理思想和管理经验
- **提供制度背景：** 商品交换、商业发展及其带来的“交换的逻辑”成为近代资本主义制度的基础
- **提供方法论基础：** 近代自然科学发展开创的以实验、分析方法为特征的方法论
- **提出现实需要：** 工业革命及近代工厂制度在全球范围内的普及和飞速发展 (**管理技术发展的源动力**)



2.1 企业管理概述

2) 古典管理理论



弗雷德里克·泰勒

亨利·法约尔

马克斯·韦伯

➤ 科学管理之父——泰勒，美国

代表作：《科学管理原理》，底层、基础的管理活动

➤ 组织管理之父——法约尔，法国管理学家

代表作：《工业管理与一般管理》，组织整体管理活动

➤ 组织理论之父——马克斯·韦伯，德国社会学家

代表作：《经济史》《社会和经济组织理论》，组织管理结构设计



2.1 企业管理概述

➤ 泰勒的科学管理理论

理论基础

劳资双方都应该把注意力从盈余分配转到盈余增加上来——
“经济大饼原理”

根本目的

科学管理的中心问题是提高劳动生产率，科学管理手段是用科学的管理方法代替旧的经验管理。

突出贡献

在管理实践和管理问题的研究中，采用观察、记录、调查、实验等近代分析科学方法。

四项科学管理原则

- 经验→科学操作，标准化：工具、机器和材料
- 科学地挑选工人，进行岗位技能培训
- 工人和管理人员保持密切合作，形成绩效利益共同体
- 分离计划职能和执行职能，设立专门的计划部门，由计划部门制订计划，工长负责执行。



2.1 企业管理概述

➤ 法约尔的管理思想

工业企业全部活动的整体科学分类（管理活动贯穿其中，形成岗位与流程管理）

技术活动	商业活动	财务活动	安全活动	会计活动	管理活动
• 生产 • 制造 • 加工	• 采购 • 销售 • 交换	• 资金筹集 • 资金控制 • 资金使用	• 财产及人员的保护	• 财产的盘点 • 资产负债表制作 • 成本核算和统计等	• 计划 • 组织 • 指挥 • 协调 • 控制

出发点 将管理活动从企业经营活动中分离出来。

根本目的 管理具有一般性的适用于企业、事业单位和行政组织的一般职能，管理具有可概念化、可理论化、可传授化的特点。

实施管理14原则 工作分工原则；职权原则；纪律原则；统一指挥原则；统一方向原则；个人利益服从整体利益原则；报酬原则；集中原则；等级链原则；秩序原则；公平原则；人员的稳定原则；首创精神原则；团结精神原则。



2.1 企业管理概述

➤ 马克斯·韦伯提出理想行政组织（官僚行政组织）理论

内涵

- 以科学确定的“法定的” **制度规范**为组织协作行为的基本约束机制，主要依靠外在于个人的、科学合理的**理性权威**实行管理。
- 组织管理过程中依赖的基本权威将由个人转向“法理”，以**理性的、正式化的制度规范为权威中心实施管理**。

特征

权力装进制度的笼子

- ❑ 基于劳动分工，对岗位权利和责任进行规范化、制度化。
- ❑ 确定组织中不同职位权利的有序等级系统并制度化
- ❑ 明确规定职位特性及对就职者能力要求，据资格挑选组织成员。
- ❑ 管理人员根据法律制度赋予的权力而处于拥有权力的地位
- ❑ 管理人员在实施管理时，按照责任分工拥有相应职权。
- ❑ 权力要受到严格限制，服从章程和制度的规定。
- ❑ 管理者的职务是其职业，有固定报酬及按业绩表现晋升的机会，应忠于职守而不是忠于某个人。

优越性

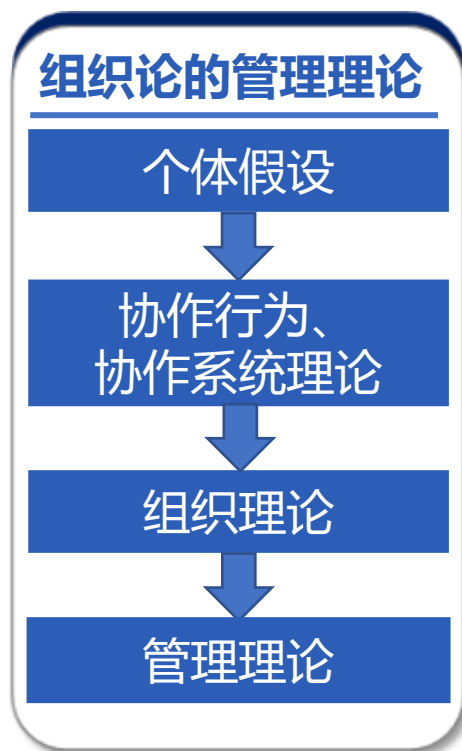
- ✓ 个人与权力相分离，**确立了制度权威，奠定了制度化管理的基础**
- ✓ 体现理性精神和合理化精神，揭示了**科学管理的精髓**
- ✓ 适合工业革命以来大型企业组织的需要



2.1 企业管理概述

3) 近代管理发展（组织管理理论、人际关系—行为科学理论）

➤ 巴纳德的主要思想——一般组织管理原理



特征：以组织为基础分析和说明管理的职能和过程

组织 社会系统学派理论基础	组织平衡 组织与管理的联结环节	管理人员 职能
□ 正式组织：不论级别和规模，具备三个基本要素：明确的目标、协作的意愿和良好的沟通。 □ 非正式组织：存在于正式组织中，因为工作上的联系而形成的具有一定看法、习惯和准则的无形组织。	✓ 组织内部个人和整体之间的平衡 个人目标与组织目标的一致性 ✓ 组织与环境之间的平衡。组织目标选择和目标实现 ✓ 组织动态平衡，内外因素动态变化，打破旧平衡、建立新平衡	根本职能： 协调，实现组织三方面的平衡 • 管理基础 • 激励与授权 • 决策与愿景



2.1 企业管理概述

➤ 梅奥——人际关系学说



霍桑试验·西方电气公司

- 工场照明试验 (1924-1927)
照明不是影响生产率的决定因素
- 继电器装配室试验 (1927-1928)
社会心理因素的重要性
- 大规模访谈 (1928-1931)
发现“非正式组织”的存在
- 接线板接线工作室观察试验 (1931-1932)
“非正式组织”影响和约束力
甚至超过经济激励

梅奥——人际关系学说

- **工人是社会人**：在追求物质收入的同时，工人还是有社会、心理需求的社会人。
- **企业中存在非正式组织**：企业成员在共同工作过程中，因产生共同感情、态度和倾向而形成共同的行为准则和惯例并遵守的体系
- **生产率的提高主要取决于工人的工作态度以及他和周围人的关系**。提高生产率的主要途径是提高工人的满足度，即工人对社会因素，特别是人际关系的满足度。



2.1 企业管理概述

4) 当代管理理论

(1) 管理过程学派 (侧重说明管理工作实务, 法约尔和孔茨, 强调管理的五项职能)

(2) 管理科学学派 (强调定量分析, 建模, 追求最优规划和决策的理论, 泰勒)

(3) 社会系统学派 (巴纳德, 强调系统的综合性、整体性, 强调各部分之间的联系)

(4) 行为科学学派 (马斯洛的需求层次论、麦格雷戈的XY论、赫茨伯格的双因素论)

(5) 经验主义学派 (德鲁克, 强调从实际管理经验方面研究管理, 对我国影响巨大)

(6) 决策理论学派 (西蒙, 基于统计学和行为科学, 发展社会系统理论, 提出最适合而非最佳化决策准则, 强调了决策者的作用)

(7) 权变理论学派 (卢桑斯, 管理方法要随内外因变化而改变, 没有普遍适用的最好的管理理论和方法, 这种动态系统成为目前的主流, 也符合古老易经的思想)

(8) 企业文化管理 (包括环境、价值、英雄、仪式和文化网络, 形成共同价值观)



2.2 企业管理的职能

➤ 管理的四大职能

计划	组织	领导	控制
• 目标 • 蓝图	• 整合资源 • 搭建机构	• 指引 • 激励	• 评估 • 纠错

出发点 对企业的经济活动进行计划组织领导控制。

根本目的 提高企业的经济效益。

四大职能的关系 四大职能是一个持续交互的系统，非简单的先后顺序，是管理者工作的核心。



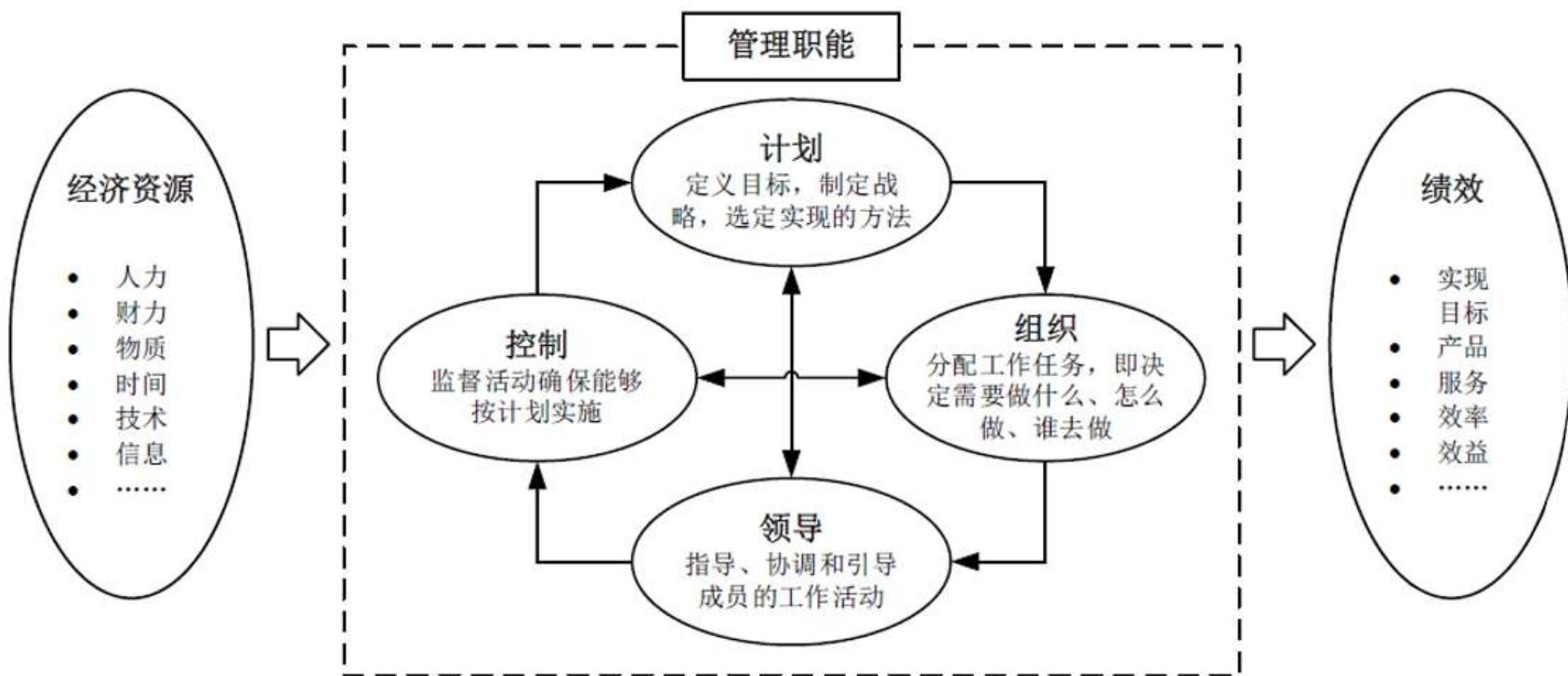
2.2 企业管理的职能

计划

组织

领导

控制



管理过程及管理四项职能



2.3 决策与决策方法

决策是管理过程的核心，是执行管理职能的基础。

决策的分类

- 1) 按时间长短分类：长期（战略）、短期（战术）
- 2) 按决策层次分类：战略决策、管理决策、业务决策
- 3) 按决策的重复程度分类：程序化决策、非程序化决策
- 4) 按决策的条件分类：确定型、风险型、非确定型经营决策
- 5) 按决策的性质分类：定量决策和定性决策



2.3 决策与决策方法

三、决策方法

(一) 定性决策方法（主观决策方法）

1. **经验判断决策法：**又称为经理（领导）人员决策法，是指企业领导层凭借自身的经验和才智，对决策目标和备选方案做出评价、判断和优选的一种决策方法。
2. **专家论证决策法：**企业通过不同的形式，组织有关专家围绕企业针对决策问题提出的决策目标和备选方案，进行可行性论证，根据专家意见做出决策的方法
3. **职工民主决策法**



2.3 决策与决策方法

(二) 定量决策法

定量决策方法是建立在**数学模型**基础上的决策方法。把决策目标的变量因素以及变量因素与目标之间的关系，用数学关系表示，通过数学模型的求解确定决策方案。

主要包括三种决策方法：

- **确定型决策**：针对自然条件和结果都是确定的情况。
- **风险型决策**：针对自然状态不确定、但出现的概率预先可估计的情况
- **非确定型决策**：针对自然状态不确定且出现概率无法预估的情况



2.3 决策与决策方法

(二) 定量决策法（续）

1. 确定型决策

确定型决策因其自然条件和结果均是确定的，一般采用运筹学中线性规划方法解决。

- 每一个问题都用一组未知数表示**决策变量**，其值代表具体方案，这些未知数取值为非负。
- 存在一定的限制条件（**约束条件**），可用等式和不等式表示。
- 设定一个**目标函数**，求取其最大值或最小值。

线性规划法适合于利润实现需要综合考虑人力、设备、材料供应、资金等条件的制约之类的问题求解。（在现有条件下取优）



2.3 决策与决策方法

例题：某火电厂燃烧甲、乙、丙 3 种煤，每种煤的含硫量、发热量以及每吨价格，如表所示。现要将 3 种煤混合使用，按锅炉要求，混合煤发热量不低于 16800kJ/kg，按环境保护要求，其含硫量不能超过 0.025%，问如何混合最经济？

表 燃煤数据表

煤种	含硫量 (%)	发热量 (kJ/kg)	价格 (元/t)
甲	0.01	16000	40
乙	0.05	19200	36
丙	0.03	17600	38.5

解：假设每吨煤中甲、乙、丙 3 种煤分别 x_1 、 x_2 、 x_3 吨，依题意 x_1 、 x_2 、 x_3 应满足

目标函数 $\min Z(X) = 40x_1 + 36x_2 + 38.5x_3$

约束条件 $16000x_1 + 19200x_2 + 17600x_3 \geq 16800$

$$0.01x_1 + 0.05x_2 + 0.03x_3 \leq 0.025$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$



2.3 决策与决策方法

(二) 定量决策法（续）

2. 风险型决策——随机型决策

决策对象存在着两种以上的自然状态，将来会出现哪一种自然状态不能肯定，但是各种自然状态将来出现的概率是可以预先估计出来的。

1) 期望值决策

决策 X 的期望

$$E(X) = \sum_{i=1}^n X_i P(i)$$

$$\begin{cases} 0 \leq P(i) \leq 1 \\ \sum_{i=1}^n P(i) = 1 \end{cases}$$

X_i : 决策 X 在自然状态 i 下的损益值

$P(i)$: 自然状态 i 的发生概率



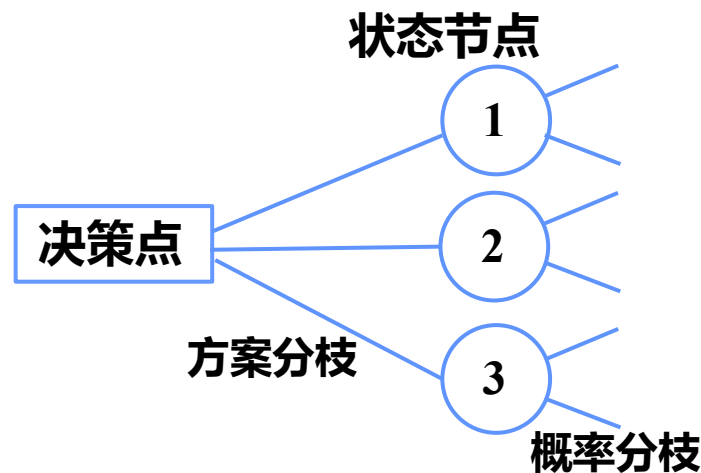
2.3 决策与决策方法

(二) 定量决策法（续）

2. 风险型决策（续）

2) 决策树法：以计算各方案在各种自然状态下的收益值或损失值，即损益期望值作为决策标准。单级/多级决策树

- **绘制树形图**：树形图按书写的逻辑顺序从左向右横向展开方案、自然状态
- **计算期望值**：从右向左逐一计算损益期望值自然状态期望、状态节点期望值
- **剪枝决策**：比较期望值大小，分层进行决策选优





2.3 决策与决策方法

(二) 定量决策法（续）

2. 风险型决策（续）

例题：某公司对未来5年产品需求进行预测，不同需求的概率如表所示。目前有新建、扩建和改建三种方案，不同方案的投资和损益情况如表所示。问：采用哪一方案较好？

表 损益表（单位：万元）

方案	高需求	中需求	低需求	投资
	P (1)=0.3	P (2)=0.5	P (3)=0.2	
新建1	120	40	-30	100
扩建2	100	50	0	50
改建3	40	30	20	20

$$E(1) = 150 \text{万元}$$

$$E(2) = 225 \text{万元}$$

$$E(3) = 135 \text{万元}$$



2.3 决策与决策方法

(二) 定量决策法（续）

3. 非确定型决策

对于存在两种以上的自然状态，其发生概率未知，决策时，决策信息不完全，带有较大主观随意性，依赖经验判断。

- 1) 乐观法：“大中取大”或“最大效益值”法，（max, max）原则
- 2) 悲观法：“小中取大”或“坏中选好”法，（max, min）原则
- 3) 乐观系数法：折衷决策方法，估计**乐观系数**，计算现实估计值

现实估计值=最大收益值*乐观系数+最小收益值*（1-乐观系数）

- 4) 机会均等法：赋予 m 个自然状态相同的概率（ $1/m$ ），求解风险期望值
- 5) 后悔值法：**最小的“最大后悔值”**法则，“大中取小”法，理想目标→后悔值→后悔矩阵



2.3 决策与决策方法

(二) 定量决策法（续）

例题：某水轮机厂拟生产一种新型水轮机，未来市场需求情况（高、中、低）无法确定。目前有新建、扩建和改建三种方案，三种方案在不同自然状态下5年内损益值如表所示。试用不同的非确定性决策方法进行方案选择。

表 损益表（单位：万元）

方案	自然状态		
	高需求	中需求	低需求
新建1	60	20	-25
扩建2	40	25	0
改建3	20	15	10

表 后悔矩阵（单位：万元）

方案	自然状态		
	高需求	中需求	低需求
新建1	0	5	35
扩建2	20	0	10
改建3	40	10	0



2.4 电力系统管理

电力系统管理

为保证发电、变电、输电和配电设备以及整个系统有效运行，并充分保证供电的安全、可靠和经济性所采取的技术、行政、法规和经济等措施。

技术管理

经济管理

电力系统运行管理

内容：发电运行管理、输配电运行管理和用电运行管理

- 建立制度：保障电力系统安全经济调度的法规、条例
- 优化流程：运行优化模型、管理优化流程，
- 技术支持系统：软件、硬件
- 监管：上述规则规定的执行。

电力系统规划和投资管理

内容：制定电力中长期（5-30 年）规划，滚动优化调整之，指导电力企业投资

- 合法合规：国家、地方政策；电力发展规划、环保政策等
- 兼顾企业发展战略、投融资能力、市场、收益预期及风险

电力需求侧管理

内容：对电力用户采取行政、经济、技术措施进行用电管理

- 以促进电力平衡、能源节约和环境保护为目标，经济和社会效益显著
- 需要电力供需双方共同对用电市场进行管理

THANKS!

